

18.06.2024

Übungsblatt 8

*Hinweis: **Speichern Sie Ihre Lösungen** bis spätestens **25.06.2024, 18:00 Uhr** auf Ihrem Gruppen-Übungsserver **scilab-00???.cs.uni-kl.de**.*

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die **Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen**.

Bitte geben Sie bei jeder Abgabe mit an **welche Gruppenmitglieder*innen aktiv an der Bearbeitung des aktuellen Übungsblattes mitgewirkt haben**. Fügen Sie dazu dem auf OLAT hochzuladenen ZIP-File eine zusätzliche Datei "TeamBlatt8.txt" mit den Namen der aktiven Gruppenmitglieder*innen hinzu.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

1. Aufgabe: PHP - Login-Seite (6 P)

In den folgenden Aufgaben wollen wir über ein Administrations-Webfrontend, die Daten unserer Datenbank „**uni**“ verwalten. Damit nicht jeder die Daten manipulieren kann soll der Zugriff auf das Administrations-Webfrontend beschränkt werden.

Implementieren Sie dazu - wie in der Vorlesung gezeigt - eine Login-Seite mit PHP.
Lesen Sie die Zugangsdaten (Passwort gehasht!) aus einer PHP-Funktion.

2. Aufgabe: PHP - Administrations-Webfrontend (24 P)

Erstellen Sie nun das Administrations-Webfrontend für unsere kleine Universität.

Hinweise:

- Nur authentifizierte Nutzer dürfen auf das Administration-Webfrontend zugreifen. Nutzen Sie die Login-Seite aus Aufgabe 1.
- Nutzen Sie HTML5 und CSS3 um das Webfrontend optisch und funktional aufzuwerten.
- Überprüfen Sie beim Verarbeiten von Formulardaten auf sinnvolle Werte (Feldgröße, Typen, etc.).
- Geben Sie dem Benutzer Rückmeldung über Erfolg bzw. Misserfolg der Aktionen.
- Achten Sie immer darauf ob die Aktion per GET oder POST ausgelöst werden soll. Begründen Sie Ihre Entscheidung.
- Nutzen Sie, die in der Vorlesung vorgestellten Funktionen, um Injektions zu unterbinden.

Folgende Funktionen sollen für den Administrator implementiert werden:

- a) Implementieren Sie in der Datei `~/htdocs/ex08/list.php` ein PHP-Skript, das in einer HTML-Tabelle die bereits in der Datenbank hinterlegten Studierenden ausgibt. (Spalten: Matrikelnummer, Vorname, Nachname).
Zusatzfrage: Wieso ist bereits jetzt schon eine erfolgreiche Benutzer-Authentifizierung zwingend erforderlich?
- b) Erstellen Sie in der Datei `~/htdocs/ex08/add.php` ein HTML-Formular, um den Vornamen und Nachnamen eines neuen Studenten einzugeben (Matrikelnummer wird von der DB automatisch vergeben). Implementieren Sie den PHP-Code um die neuen Daten der Tabelle „Student“ hinzuzufügen. Informieren Sie den Benutzer über das erfolgreiche Einfügen und schicken Sie ihn über einen Link zurück auf die Seite `http://scilab-00???.cs.uni-kl.de/ex08/list.php`.
Dort sollte der neu hinzugefügte Student bereits aufgelistet werden.
Für Fortgeschrittene: Markieren Sie den soeben neu hinzugefügten Datensatz durch Änderung der Hintergrundfarbe der entsprechenden Zeile.
- c) Erstellen Sie analog zu b) das Skript `edit.php` dem Sie zusätzlich per GET die Matrikelnummer des zu editierenden Studenten übergeben. Lesen Sie aus der Datenbank den Nachnamen und Vornamen des Studenten und nutzen Sie diese als Defaultwerte für die Eingabefelder. Durch Drücken des Buttons „Änderungen übernehmen“ wird der entsprechende Datensatz in der Datenbank aktualisiert.
Beispiel-URL: `http://scilab-00??/ex08/edit.php?matrnr=27103`
- d) Führen Sie nun über das Webfrontend folgende Änderung durch:
Der Studierende „Fauler (27103)“ hat seine langjährige Freundin „Eva Hund“ geheiratet. Ab jetzt führt er den Doppelnamen „Fauler-Hund“.
- e) *Schreiben Sie das PHP-Skript `del.php` zum Löschen eines Studenten*
- f) *Schreiben Sie das PHP-Skript `assign.php` zum Zuweisen von Vorlesungen für einen Studenten. Geben Sie die Matrikelnummer, Vor- und Nachnamen des Studierenden aus. Darunter listen Sie in tabellarischer Form die angebotenen Vorlesungen auf. Für jede aufgelistete Vorlesung kann über eine Checkbox durch Ankreuzen festgelegt werden, ob der Student die Vorlesung hört. Lesen Sie aus der Datenbank die Vorlesungen, die der Studenten bereits hört und nutzen Sie diese als Defaultwerte für die Checkboxes. Durch Drücken des Buttons „Änderungen übernehmen“ werden die entsprechenden Datensätze in der Datenbank aktualisiert.*
Beispiel-URL: `http://scilab-00??/ex08/assign.php?matrnr=27103`